

TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Ring Resonator a 6GHz per la caratterizzazione dei materiali

Terapia Esposizione e Compatibilita Elettromagnetica

A.A. 2024-2025 (Progetto di fine corso)

Silvia Gialloreto
Irene Lorusso
Valerio Luzi

Prof. C. Occhiuzzi
Tutor: Ing. F. Lestini

Indice

1 Caratterizzazione Dielettrica **2**
1.1 Principali metodi risonanti . . . 2

2 Ring Resonator **4**
2.1 Struttura . . . 4
2.2 Parametri della microstriscia . . . 5

3 Principi fisici di funzionamento **6**

4 Progettazione del Ring Resonator a 6 GHz **6**
4.1 Dimensionamento iniziale . . . 6
4.2 Simulazioni . . . 7
4.2.1 Sweep dei parametri . . . 8
4.3 Design finale . . . 11

5 Prototipazione. **11**

6 Misure **13**
6.1 Campioni . . . 13
6.2 Setup di misura e Calibrazione . . . 14
6.3 Aria . . . 15
6.4 FR-4 . . . 16
6.5 PMMA . . . 17
6.6 Duroid 5870 . . . 17
6.7 Biosilicone . . . 18

7 Validazione risultati **18**
7.1 Aria . . . 18
7.2 Materiali . . . 20

8 Conclusioni **22**

1 Caratterizzazione Dielettrica

Quando si applica un campo elettrico esterno ad un materiale dielettrico, le cariche al suo interno si spostano dalla loro posizione di equilibrio; dunque all'interno del dielettrico si crea un campo locale dato dal campo elettrico esterno e dalla polarizzazione del materiale. Vengono utilizzate funzioni di trasferimento per descrivere come il dielettrico "risponde" al campo esterno cercando di riequilibrarsi. A livello macroscopico questa risposta viene caratterizzata attraverso la permettività complessa e la conducibilità. Queste due grandezze dipendono dalla frequenza del campo applicato. A livello microscopico un materiale risulta eterogeneo data la presenza di molecole, interfacce e vuoti. Ciò nonostante, si può descriverlo macroscopicamente come mezzo continuo con proprietà efficaci medie, le quali rappresentano la risposta collettiva delle varie risposte microscopiche, attraverso un processo di omogeneizzazione.
Le funzioni di trasferimento, cioè la risposta dei materiali ai campi, possono presentare due tipi di comportamento: risonante e di rilassamento. Nel comportamento risonante il sistema oscilla e si smorza nel tempo, tendendo a tornare allo stato iniziale dopo un intervallo di tempo dalla rimozione dell'azione del campo. Nel comportamento di rilassamento la risposta svanisce progressivamente, se la causa viene rimossa. I fenomeni di risonanza e di rilassamento alle frequenze di interesse (kHz/GHz) sono dovuti principalmente al rilassamento dei dipoli elettrici, che vengono modellati numericamente considerando solo i modi del primo ordine.
Le proprietà elettromagnetiche di un materiale possono essere rilevate attraverso metodi di misura risonanti, in quanto questi metodi permettono di misurare la permittività, la permeabilità e le perdite dielettriche. Nei metodi risonanti si analizza il campione e si osserva la variazione dell'andamento dei parametri di scattering (S). La misura di tali parametri è effettuata attraverso un analizzatore di rete. Nel contesto della misura, l'analisi della curva del parametro di scattering S_{21} consente di determinare la frequenza di picco e il fattore di qualità Q. Il fattore di qualità Q indica la "bontà" del picco: un elevato valore di Q indica una curva stretta, mentre un valore basso una curva larga (1).

$$Q = \frac{f_0}{BW|_{-3dB}} \tag{1}$$

1.1 Principali metodi risonanti

• Il metodo della sonda coassiale aperta (coaxial probe) (Fig. 1)
È usato per misurazioni ad alte frequenze (RF e microonde). Funziona insieme a un analizzatore di reti vettoriale (VNA), che misura il coefficiente di riflessione complesso (fase e ampiezza) dal campione. La sonda metallica viene posta a contatto con campioni solidi piani o immersa in liquidi. È un metodo semplice e versatile, ma dà risultati poco accurati per materiali a bassa permettività.

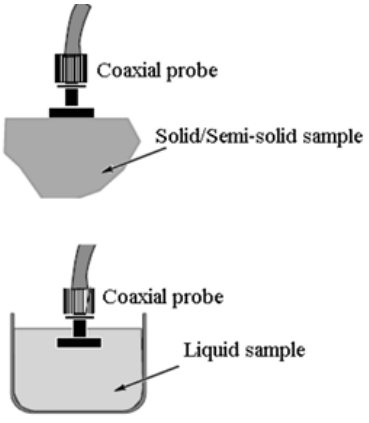


Figura 1: Sonda coassiale.

• Il metodo della linea di trasmissione (guida d'onda) (Fig. ??)
Consiste nel posizionare il campione al centro di una linea chiusa, utilizzando sia il coefficiente di riflessione sia quello di trasmissione per la misura. Offre maggiore accuratezza e sensibilità rispetto alla sonda coassiale, ma ha un intervallo di frequenze più ristretto. La preparazione del campione è più complessa perché il campione deve coprire l'intera sezione trasversale della guida.

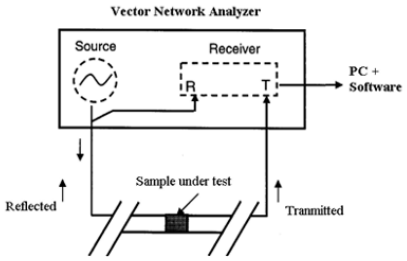


Figura 2: Guida d'onda.

• **Il metodo a piastre parallele** (Fig. 3)
Utilizza un campione sottile inserito tra due elettrodi per formare un condensatore. È usato tipicamente a basse frequenze e consente di calcolare la costante dielettrica dal valore di capacità. Offre elevata accuratezza e una preparazione semplice del campione, ma la presenza di spazi d'aria e la polarizzazione degli elettrodi possono causare errori.

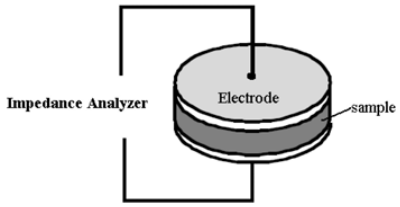


Figura 3: Piastre parallele.

• **Il metodo in spazio libero** (Fig. 4)
È una tecnica senza contatto e non distruttiva usata tipicamente ad alte frequenze. Richiede campioni omogenei lavorati e ben strutturati. Il campione viene posizionato tra due antenne a tromba collegate a un analizzatore di reti vettoriale.

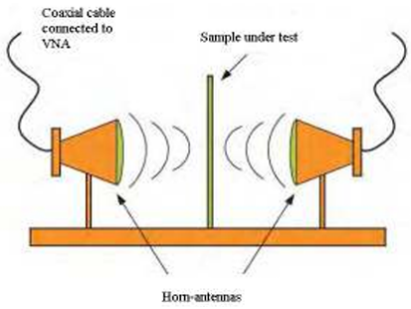


Figura 4: Metodo in spazio libero.

• **Il metodo a cavità risonante** (Fig. 5)
Usato per misurare materiali omogenei e fornisce risultati precisi con campioni a basse perdite dielettriche.

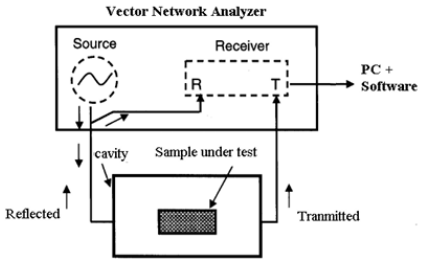
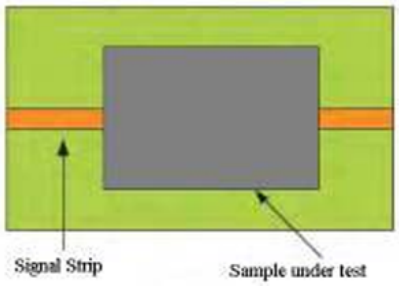


Figura 5: Cavità risonante.

• **Il metodo a linea di trasmissione planare** (Fig. 6)
Utilizza il campione come substrato o superstrato, influenzando la permettività e l'impedenza caratteristica della linea. Questo ultimo metodo è alla base del funzionamento del Ring Resonator.



[H]

Figura 6: Linea di trasmissione planare.

2 Ring Resonator

Il Ring Resonator (Fig. 7), introdotto nel 1969 da P. Troughton, è diventato uno strumento fondamentale per la caratterizzazione di materiali a microonde e radiofrequenza. Analizzando la risposta in frequenza tramite un analizzatore di rete, permette di misurare con precisione la costante dielettrica, il fattore di dissipazione e le perdite del materiale su ampie bande di frequenza. Inoltre, grazie alla struttura semplice e facilmente realizzabile su circuito stampato e alle perdite trascurabili, risulta essere una soluzione affidabile e diffusa in campo biomedico.

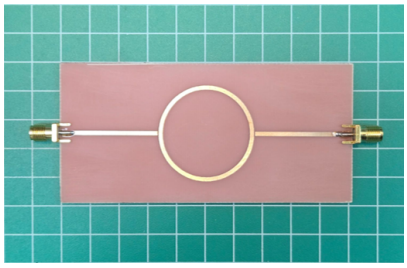


Figura 7: Ring Resonator.

2.1 Struttura

La struttura di base (riportata in Fig.8) è essenzialmente composta dall'anello risonatore, dalle linee di alimentazione e dal gap di accoppiamento.
Le linee di alimentazione, realizzate in materiale conduttore (rame), trasferiscono potenza verso l'interno e l'esterno del risonatore e sono separate da esso da una distanza chiamata *coupling gap*. Questa distanza deve consentire un accoppiamento efficace con il risonatore, ovvero il trasferimento di potenza. Se lo

spazio di accoppiamento è ridotto, i campi del risonatore subiscono disturbi significativi. Al contrario, all'aumentare della distanza di accoppiamento i campi risultano meno perturbati, ma si verificano perdite nella zona di accoppiamento.
Le due linee di alimentazione poggiano sul substrato dielettrico di permettività ε_r, che a sua volta è supportato da una lastra di rame che funge da piano di massa (ground).

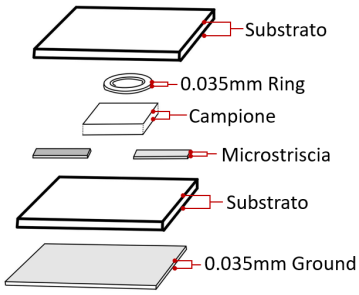


Figura 8: Struttura Ring Resonator.

L'anello chiuso, anch'esso realizzato in materiale conduttore, definisce la frequenza di risonanza e le sue armoniche. La condizione di risonanza si verifica quando la lunghezza dell'anello è pari a un numero intero di lunghezze d'onda guidate, secondo la relazione (2):

$$2\pi r = n\lambda_g \tag{2}$$

L'anello è in contatto con il campione di materiale da caratterizzare; la presenza del campione modifica localmente il campo elettromagnetico e questa variazione viene rilevata dal risonatore.
Microstrisce, piano di massa e dielettrico non formano una struttura omogenea, poiché la maggior parte delle linee di campo si concentra nella regione dielettrica tra il conduttore e il piano di massa, mentre una parte si disperde nell'aria sopra il substrato. Per questo motivo la modalità d'onda che si propaga non è puramente TEM, ma quasi-TEM. I due conduttori planari (la microstriscia superiore e il piano di massa inferiore) generano un campo elettrico perpendicolare tra loro, ma il conduttore superiore, essendo più stretto, provoca una curvatura delle linee di campo verso l'esterno. Si definisce quindi una larghezza equivalente della microstriscia, maggiore di w, per includere tutte le linee di forza (9) (10).

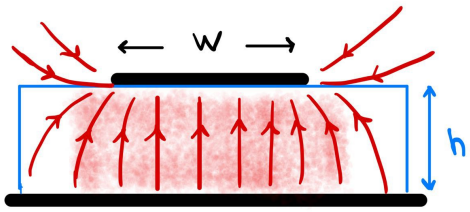


Figura 9: Fringing fields

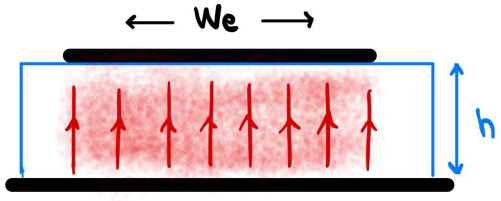


Figura 10: Larghezza equivalente W_e

Nei circuiti di trasmissione, le componenti di campo ortogonali alla direzione di propagazione sono predominanti, mentre i *fringing field* rappresentano un effetto indesiderato che si riduce all'aumentare della larghezza della microstriscia.

2.2 Parametri della microstriscia

I parametri della microstriscia, che determinano il comportamento della linea nel guidare l'energia elettromagnetica, sono:

- l'impedenza caratteristica Z_0 (3);
- il fattore di propagazione β (4).

$$Z_o \approx \frac{87}{\sqrt{\varepsilon_r + 1.41}} \times \ln\left(\frac{5.98h}{0.8w + t}\right) \quad (3) \qquad \beta = \frac{2\pi f\sqrt{\varepsilon_{eff}}}{c} \quad (4)$$

dove ε_{eff} è la costante dielettrica effettiva della linea microstriscia;
t è lo spessore del rame;
h è lo spessore del dielettrico.

3 Principi fisici di funzionamento

La struttura multistrato del dispositivo massimizza l'interazione tra il campione e i campi elettromagnetici confinati all'interno del ring. La tipologia dei campioni analizzabili varia da film sottili a materiali più densi, sia solidi sia liquidi. I campi sono costretti ad attraversare fisicamente il campione prima di richiudersi sul piano di massa, aumentando la sensibilità della misura.
Attraverso un analizzatore di rete vettoriale viene rilevata la risposta in frequenza della struttura sulle due porte. Si acquisisce il parametro di diffusione S_{21}, che rappresenta la trasmissione del segnale attraverso il risonatore. Grazie all'analisi della curva S_{21} si estraggono la frequenza di picco e il fattore di qualità Q, valori fondamentali per la determinazione delle caratteristiche dielettriche del campione. Confrontando i valori registrati con il dispositivo a vuoto con quelli in cui il dispositivo accoglie il campione, vengono calcolati la costante dielettrica (permettività) e il fattore di dissipazione (conducibilità dielettrica) del campione attraverso simulatori numerici.

4 Progettazione del Ring Resonator a 6 GHz

4.1 Dimensionamento iniziale

Il Ring Resonator è stato progettato tenendo conto dei seguenti requisiti principali:

- frequenza di lavoro di 6 GHz;
- substrato dielettrico FR-4 (ϵ_r= 4.3) di spessore 0.8 mm;
- linee di alimentazione con impedenza caratteristica di 50 Ohm.

Si è preso come riferimento il Ring Resonator a 1 GHz (Fig.11), caratterizzato dalle seguenti grandezze:

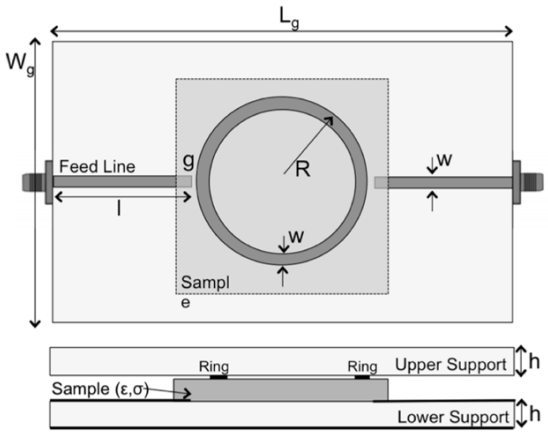


Figura 11: Ring Resonator di riferimento.

- raggio dell'anello risonante: 25.9 mm;
- gap (distanza tra microstriscia e anello): 0.25 mm;
- lunghezza della microstriscia: 40.75 mm;

- dimensioni del ground: lunghezza 136 mm, larghezza 90 mm;
- spessore del substrato superiore e inferiore: 1.575 mm.

E' stata calcolata la lunghezza d'onda del Ring a 1 GHz e del Ring a 6 Ghz attraverso la seguente formula:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

dove c è la velocità della luce (3×10^8 m/s) e f la frequenza di interesse.
Noto il rapporto tra le lunghezze d'onda, le dimensioni del Ring a 1 GHz sono state scalate di un fattore pari a $\frac{1}{6}$,giungendo quindi alle dimensioni approssimate del Ring a 6 GHz.
La larghezza w_m delle microstrisce è stata invece ricavata tramite la formula inversa dell'impedenza caratteristica (3), ottenuta con il software Keysight-ADS, per ottenere un'impedenza di 50 Ω. Il valore trovato è stato w_m=1.5 mm
Si sono quindi trovate le seguenti dimensioni riportate in Tab.1 (tenere presente che L e W sono rispettivamente la lunghezza e larghezza sia del ground che dei substrati inferiore e superiore). Queste

R	L	W	g
4.32 mm	22.6 mm	15 mm	0.04 mm

Tabella 1: Dimensioni iniziali scalate

misure hanno indicato l'intorno rispetto al quale porsi per poter ottimizzare le dimensioni del dispositivo risonante a 6 GHz. Di seguito, viene riportata la configurazione iniziale (Fig.12).

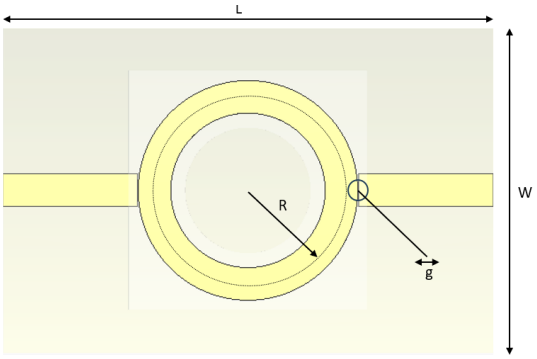


Figura 12: Configurazione iniziale.

4.2 Simulazioni

Al fine di comprendere l'influenza dei vari parametri sul comportamento del risonatore, sono state condotte simulazioni mantenendo fissa la dimensione dell'intera struttura e variando solo quella della specifica da analizzare; questo è stato realizzato attraverso la funzione *Parameter Sweep* di CST. La banda di frequenza analizzata è 4-8 GHz. Per effettuare le simulazioni si è considerato come campione di riferimento l'aria, con uno spessore di 0.5 mm.
Di seguito, vengono riportate le simulazioni degli sweep dei parametri analizzati che sono risultate più significative.

4.2.1 Sweep dei parametri

Sweep raggio r dell'anello risonatore con L=22.6 mm; W=15 mm; g=0.04 mm fissi (Fig.13).

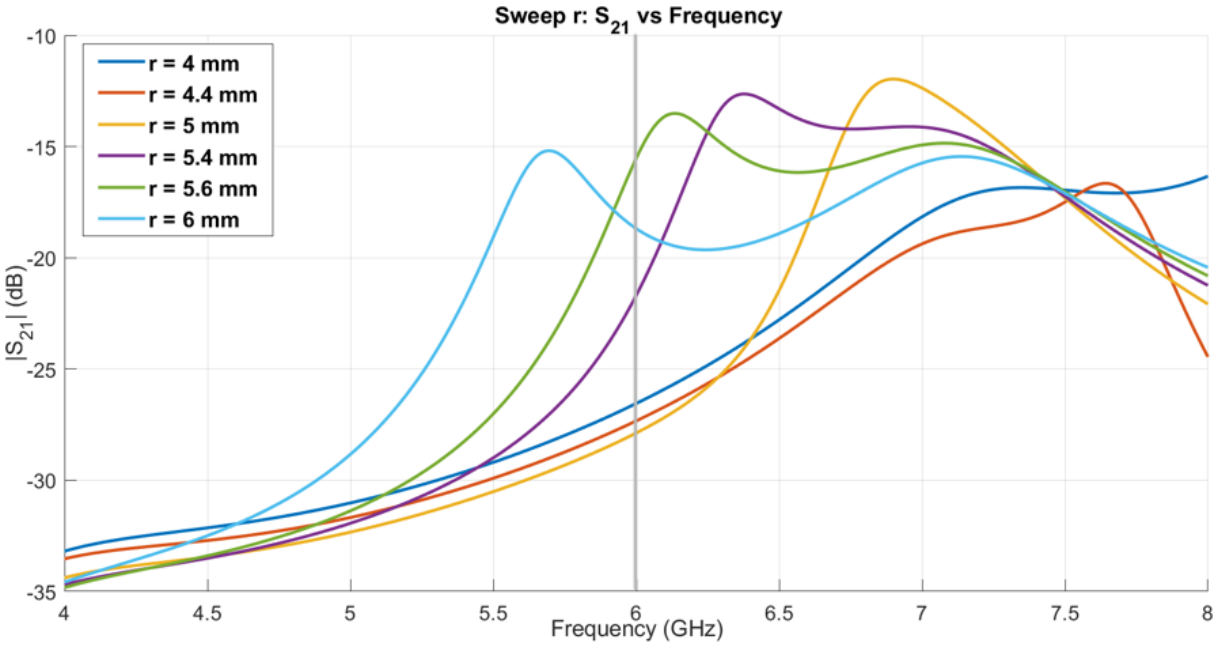


Figura 13: Sweep raggio r.

All'aumentare del raggio r la frequenza del picco S_{21} tende a diminuire. Si passa da un valore in frequenza oltre 8 GHz con r=4 mm a 5.7 GHz con r=6 mm.

Sweep lunghezza L con r=4.3 mm; W=15 mm; g=0.04 mm fissi (Fig.14).

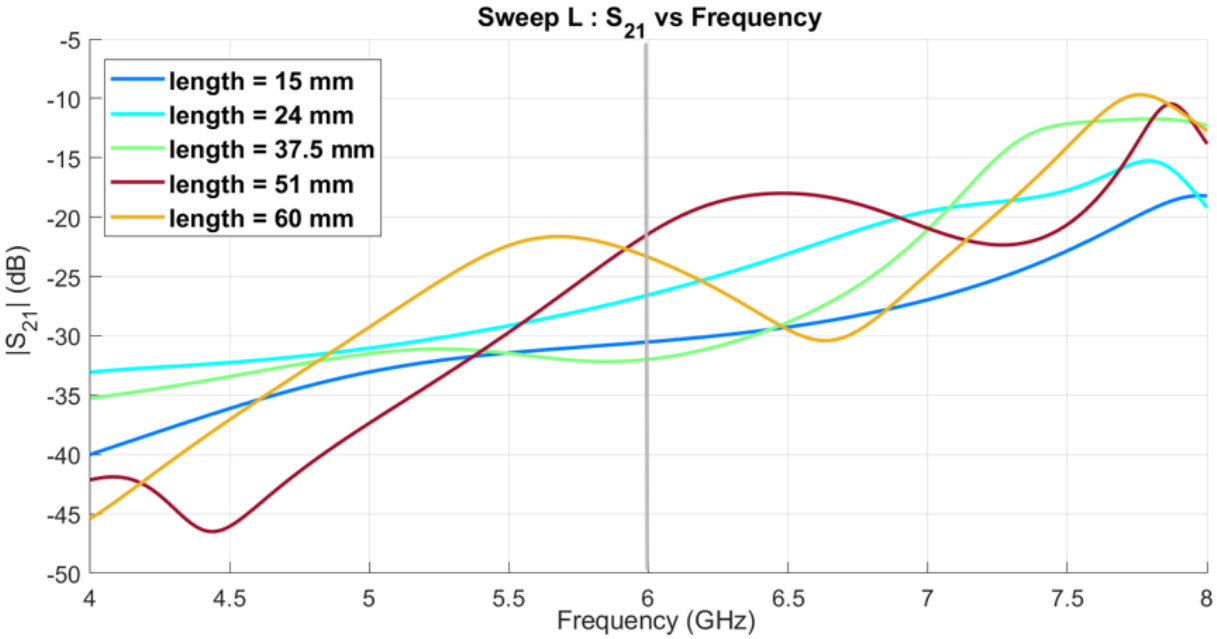


Figura 14: Sweep lunghezza L.

All'aumentare della lunghezza delle microstrisce i picchi di S_{21} shiftano verso frequenze più basse. Si noti come si può ottenere un picco a 6 GHz con L tra 50 e 60 mm.

Sweep larghezza W con r=4.3 mm; L=22.6 mm; g=0.04 mm fissi (Fig.15).

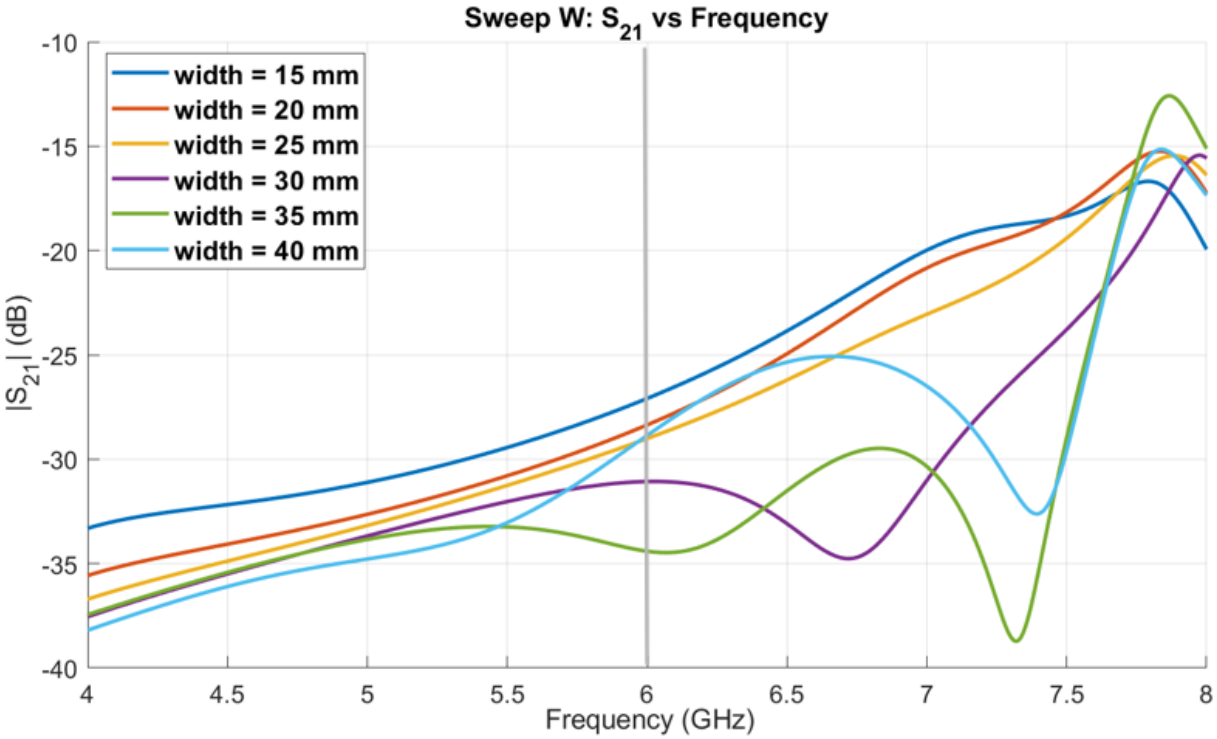


Figura 15: Sweep larghezza W.

Si osserva che la larghezza W ha un impatto poco rilevante sull'andamento del parametro S_{21}, ma si nota che un aumento di W porta a condizioni più vicine a quelle di piano di massa infinito.

Sweep coupling gap g con r=4.3 mm; L=22.6 mm; W= 15 mm fissi (Fig.16) (Fig.17).

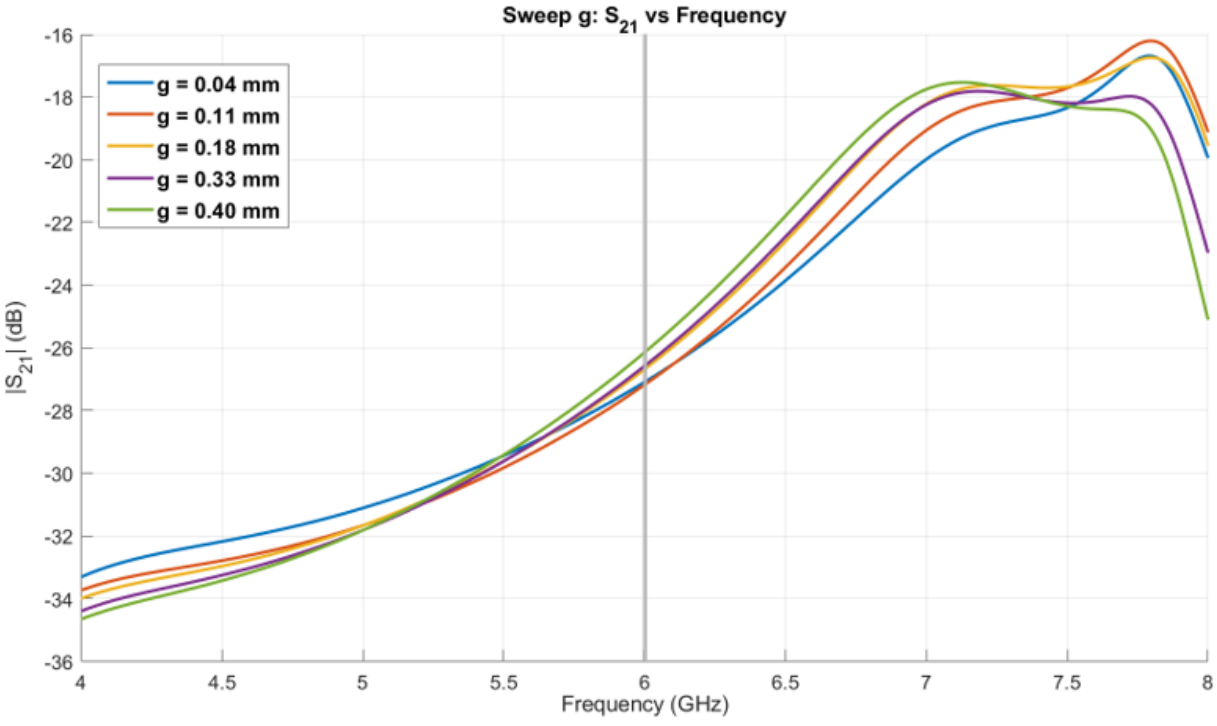


Figura 16: Sweep coupling gap S_{21}.

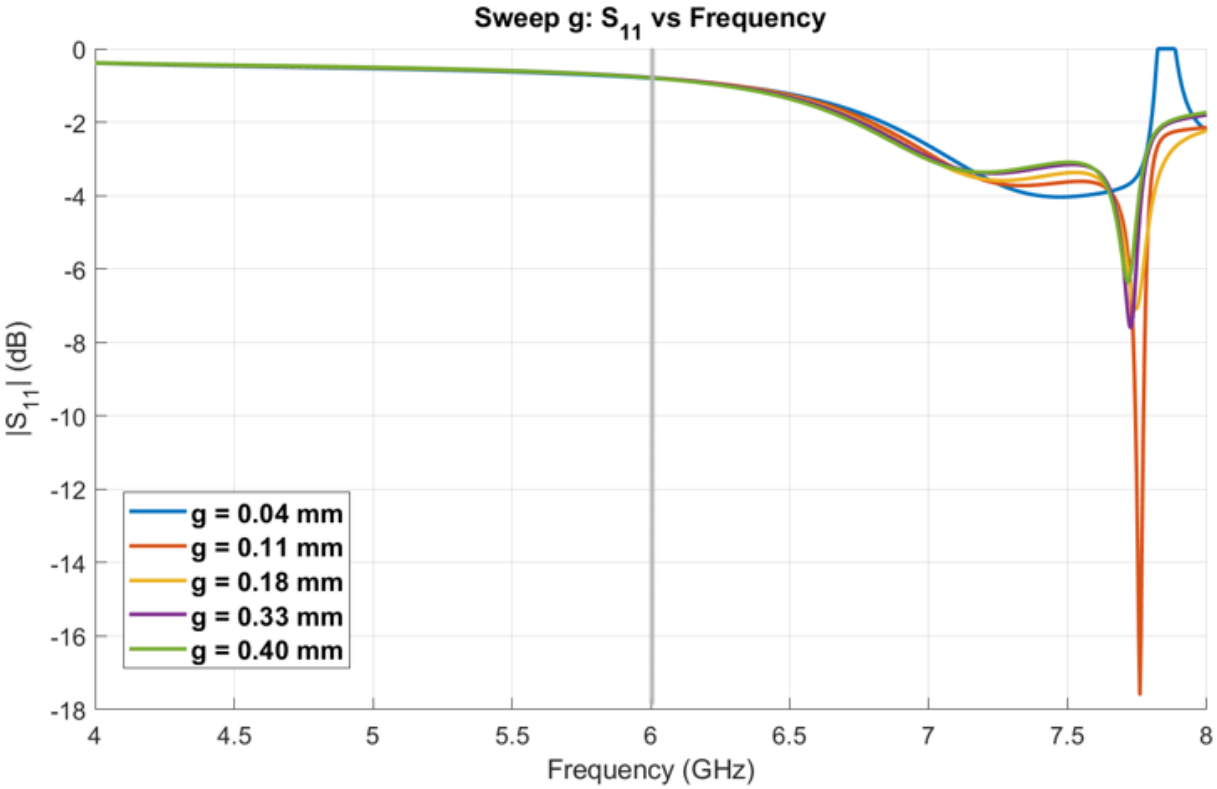


Figura 17: Sweep coupling gap S_{11}.

Si è analizzato principalmente S_{11} in quanto g influisce sull'accoppiamento tra microstrisce e anello; difatti dallo studio di S_{21} si nota che la frequenza di picco non cambia e che la struttura presenta un'unica condizione di risonanza, anche se non si trova alla frequenza target (Fig.17).

Con g=0.04 mm si ha un andamento di S_{11} poco decifrabile arrivando fino al valore di 0dB, probabilmente ciò è dovuto alla difficoltà del CAD nel lavorare con dimensioni così piccole. Tuttavia, evince che per g=0.11 mm il picco S_{11} risulta ben definito a circa 7.75 GHz. Sebbene questa non sia la frequenza idonea per il risonatore a 6 GHz, si è scelto comunque g=0.1 mm come parametro di progetto (data l'efficienza dell'accoppiamento) e sono stati variati, invece, gli altri parametri per portare la frequenza al valore di interesse (Fig.16).

Valori migliori per f=6GHz	
Raggio R	circa 5.60 mm
Lunghezza L	tra 51 mm e 60 mm
Larghezza W	circa 30 mm
Gap g	0.11 mm

Tabella 2: Tabella riassuntiva sweep.

4.3 Design finale

Dalla combinazione dei risultati migliori, ottenuti dalle varie simulazioni, è stato estratto un set di dimensioni tale da ottimizzare il funzionamento del dispositivo, permettendo di acquisire a 6 GHz un picco di S11 più basso possibile e un picco massimo di S_{21} (Tab.3).

R	L	W	g
5.6 mm	52 mm	28 mm	0.1 mm

Tabella 3: Dimensionamento ottimizzato.

Dopo aver trovato il set di dimensioni che ha permesso di ottenere i risultati migliori, alla struttura sono stati aggiunti i fori, atti all'alloggiamento delle viti, in maniera tale da rendere il dispositivo stabile per ogni modulazione dello spessore del campione da analizzare. Sono stati creati 4 fori passanti per tutta la struttura, di diametro 4 mm posti a 3 mm dai margini estremali del substrato (la presenza dei fori non ha inficiato affatto il funzionamento del dispositivo) (Fig.18).

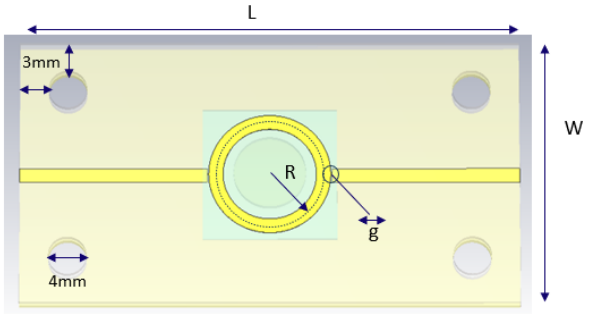
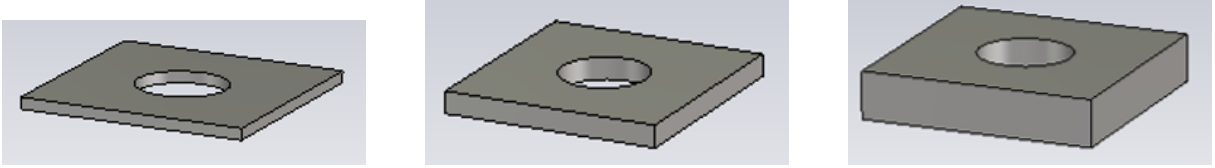


Figura 18: Ring con fori.

Avendo come campione di riferimento l'aria, per effettuare le misure sono stati progettati 3 set di sostegni con spessori analoghi a quelli utilizzati in simulazione (0.5mm, 1mm, 2mm) (Fig.19).



(a) Supporto h=0.5 mm. (b) Supporto h=1.0 mm. (c) Supporto h=2.0 mm.

Figura 19: Supporti con differenti spessori.

La fase di progettazione del dispositivo è stata seguita dalla fase di realizzazione, svolta presso il laboratorio dell'università.

5 Prototipazione.

La realizzazione del prototipo è stata eseguita utilizzando la macchina "Milling 300" (Fig.20).

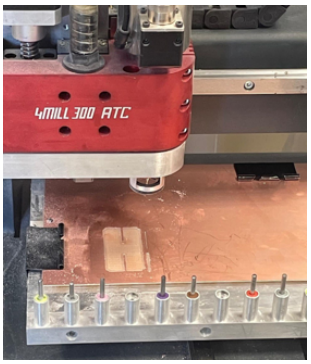


Figura 20: Milling 300.

In particolare, è stato utilizzato un foglio di rame su un substrato di FR-4 dal quale la macchina ha fresato le tracce delle microstrisce e del ring. Successivamente sono stati saldati i connettori a radiofrequenza di tipo SMA ai lati delle microstrisce al fine di permettere la connessione di queste ultime all'analizzatore di rete (Fig.21), (Fig.22).

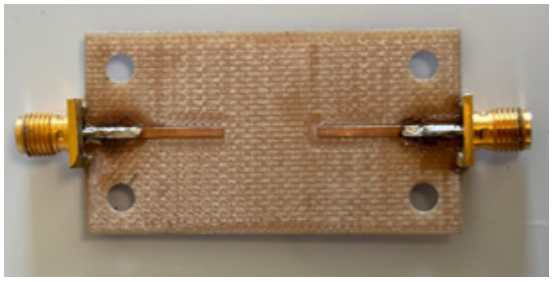


Figura 21: Microstrisce fresate.

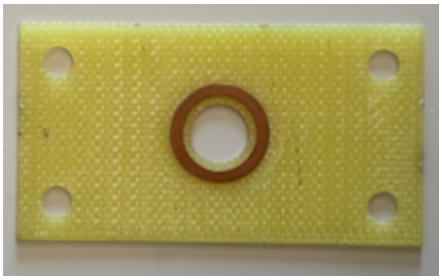


Figura 22: Anello fresato.

Per realizzare invece i supporti e le viti (lisce) è stata utilizzata la stampante 3D. In figura, è riportato l'assemblaggio dei vari componenti che ha dato vita alla struttura del ring (Fig.23).

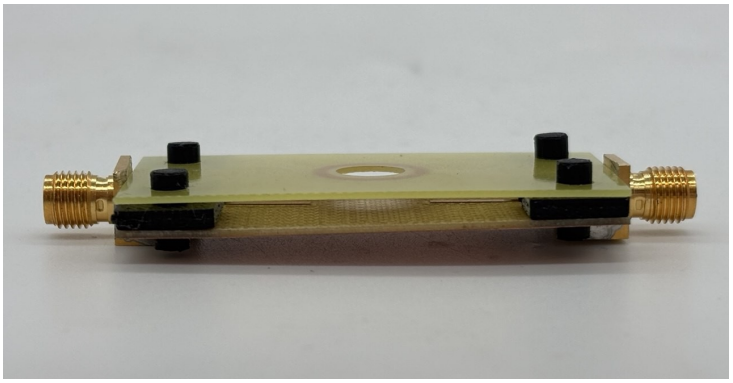


Figura 23: Ring Resonator saldato.

Tuttavia, si è preferito l'utilizzo di viti filettate (Fig.24) e bulloni compatibili (Fig.25), presenti in laboratorio, che hanno permesso un assemblaggio del dispositivo tramite l'utilizzo di un cacciavite, ottenendo un setup di misura più stabile e riproducibile.



Figura 24: viti.

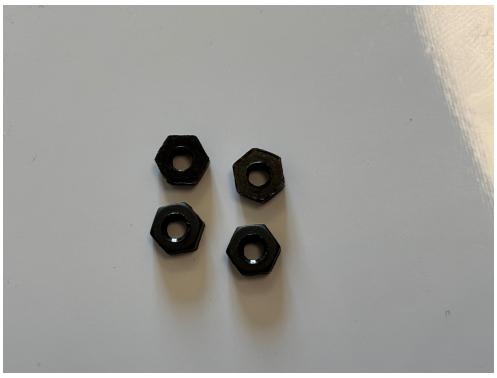


Figura 25: Bulloni.

I campioni dei vari materiali da analizzare sono stati preparati in maniera tale che le dimensioni degli stessi fossero compatibili con la dimensione della struttura.
La grandezza dei campioni deve essere totalmente accolta nell'anello risonatore; dunque, per avere un margine di sicurezza che garantisca il corretto funzionamento del dispositivo, sono stati utilizzati campioni dalla forma quadrata 15x15mm (Fig.26).

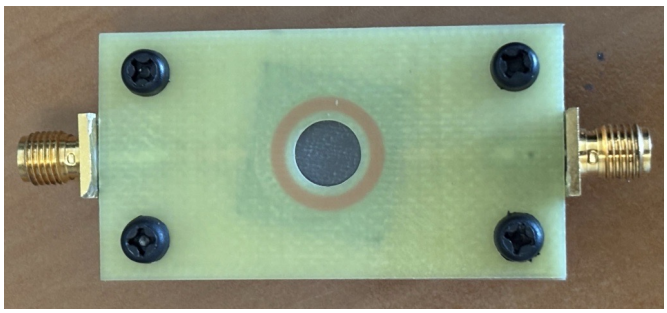


Figura 26: Ring con campione inserito.

6 Misure

6.1 Campioni

Le misure sono state eseguite con campioni di aria, FR-4 (Fig.27), PMMA (Fig.28), duroid 5870 (Fig.29) e biosilicone (Fig.30).



Figura 27: FR-4.

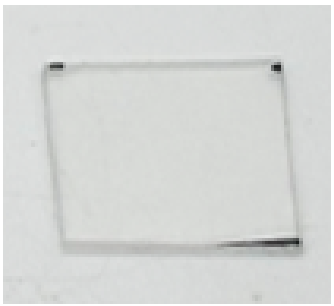


Figura 28: PMMA.

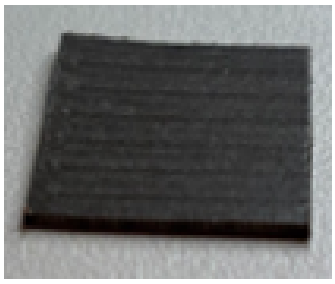


Figura 29: Duroid.



Figura 30: Biosilicone.

Inoltre, per avere uno spettro di misurazioni più ampio, lo spessore dei campioni dei vari materiali è stato variato ponendo 2 o 3 campioni uno sopra all'altro.
Parallelamente alle misurazioni svolte in laboratorio con i diversi campioni di vari materiali e spessori, sono state eseguite simulazioni identiche su CST. Per poter scongiurare possibili errori eseguiti in fase di realizzazione e per poter, quindi, validare il funzionamento del dispositivo, le misure di laboratorio sono state confrontate con quelle "ideali" del CAD.

6.2 Setup di misura e Calibrazione

Le due linee di alimentazione in microstriscia sono state collegate a un analizzatore di reti vettoriale (VNA) per caratterizzare il comportamento a microonde del dispositivo, mediante la misura dei parametri di scattering (Fig.31).

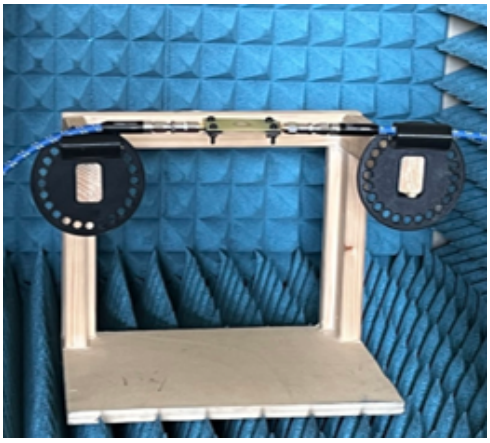


Figura 31: Setup di misura.

Per garantire l'accuratezza delle misure, sul VNA è stata prima eseguita una calibrazione di tipo SOLT (Short-Open-Load-Thru).Durante la campagna di misure sono stati utilizzati cavi RF dotati di adattatori da 2.4 mm a SMA su entrambe le estremità, per consentire il collegamento meccanico ed elettrico con i connettori del dispositivo in prova e dell'analizzatore di reti.Gli effetti introdotti dagli adattatori stessi (come lunghezza elettrica aggiuntiva, disadattamento o perdite) sono stati rimossi dalle misure mediante una funzione di estensione di porta implementata via software (Fig. 32) e (Fig. 33).



Figura 32: Strumento di calibrazione.



Figura 33: Cavi RF.

Questa procedura di de-embedding consente di riportare i riferimenti di misura ai piani desiderati, correggendo l'influenza degli elementi non ideali lungo il percorso di connessione.In questo modo è stato possibile ottenere una caratterizzazione più precisa e affidabile del dispositivo, isolandone il comportamento intrinseco dalle imperfezioni del setup di misura.

6.3 Aria

I seguenti grafici mostrano un confronto degli andamenti dei diversi materiali e spessori in laboratorio e su CST.

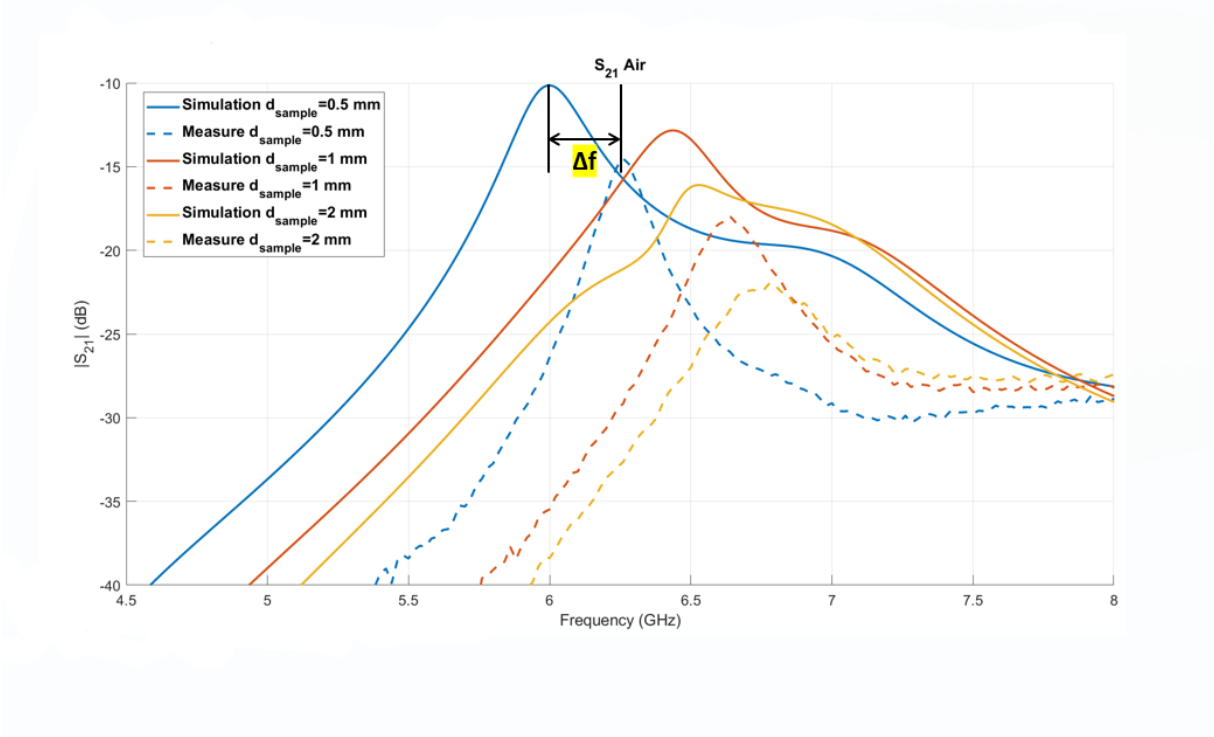


Figura 34: Andamento S_{21} in funzione della frequenza in aria al variare degli spessori con evidenziato lo shift in frequenza.

Si noti che lo spessore d'aria pari a 0.5 mm è stato preso come riferimento nella progettazione del dispositivo. Infatti, in simulazione con lo spessore d'aria pari a 0.5 mm si ottiene un valore ottimale: picco massimo a -10 dB a 6 GHz.
Dal confronto dell'andamento in simulazione con quello in laboratorio, si evidenzia che le due curve mostrano lo stesso andamento, risultando quasi sovrapponibili. Gli andamenti delle misure di laboratorio dei tre spessori risultano aumentati in frequenza di circa 200 MHz e diminuiti in S_{21} di circa 5 dB rispetto ai corrispettivi andamenti in simulazione.
All'aumentare dello spessore dell'aria, i picchi dei grafici, sia di simulazione CST sia delle misure di laboratorio, si spostano tutti verso frequenze maggiori.

6.4 FR-4

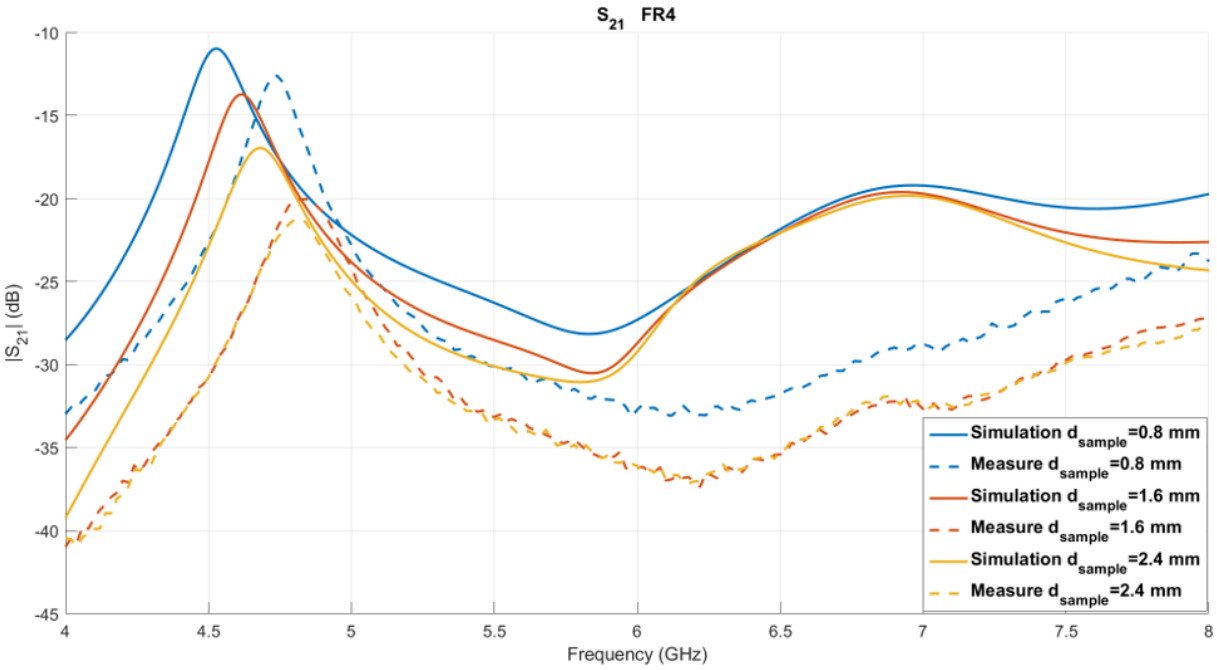


Figura 35: Andamento S_{21} di FR-4 in funzione della frequenza al variare degli spessori.

Il grafico in simulazione e quello in laboratorio per tutti e tre gli spessori hanno un andamento analogo. I grafici relativi alle misure di laboratorio risultano spostati in frequenza di circa 200 MHz e diminuiti di un intervallo compreso tra 2 e 5 dB in S_{21} rispetto ai grafici simulati su CST.
Si nota come i picchi tendano ad aumentare in frequenza all'aumentare dello spessore del campione.

6.5 PMMA

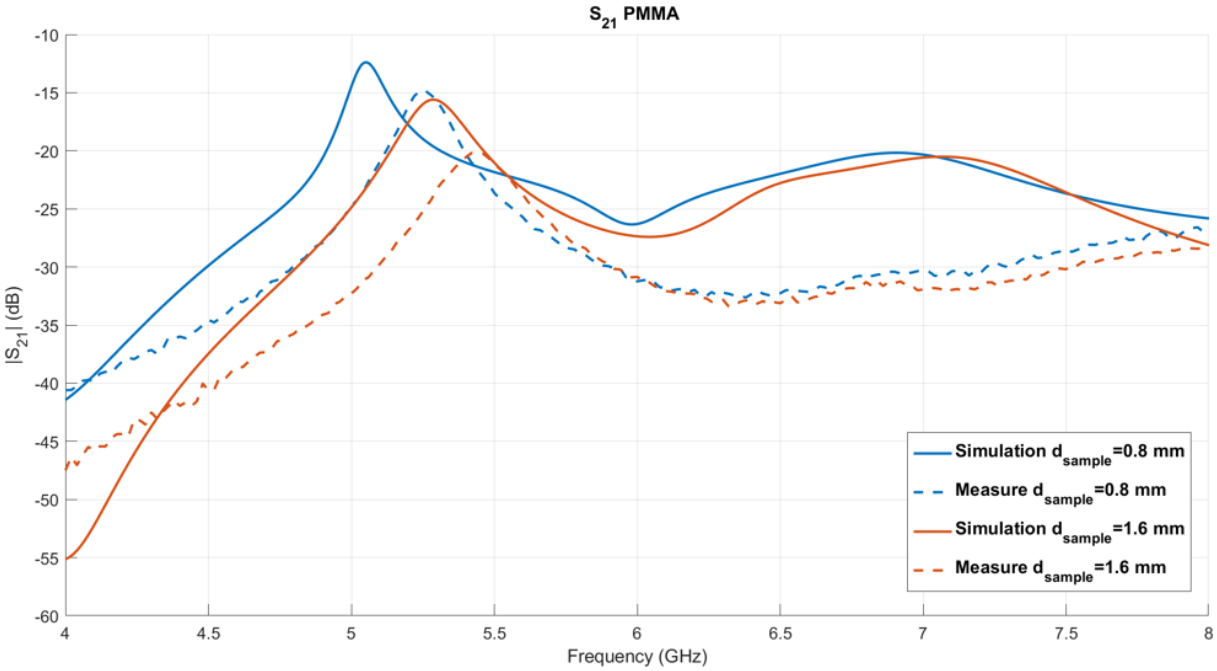


Figura 36: Andamento S_{21} di PMMA in funzione della frequenza al variare degli spessori.

Il grafico relativo alle misure di laboratorio sia con lo spessore del campione pari a 0.8 mm sia a 1.6 mm risulta avere la stessa forma del grafico delle simulazioni, anche se è spostato verso frequenze maggiori di circa 200 MHz e diminuito di circa 2 dB per lo spessore pari a 0.8 mm e di circa 5 dB per lo spessore pari a 1.6 mm su S_{21}.
Si evidenzia che all'aumentare dello spessore del campione i picchi aumentano in frequenza e si abbassano in decibel.

6.6 Duroid 5870

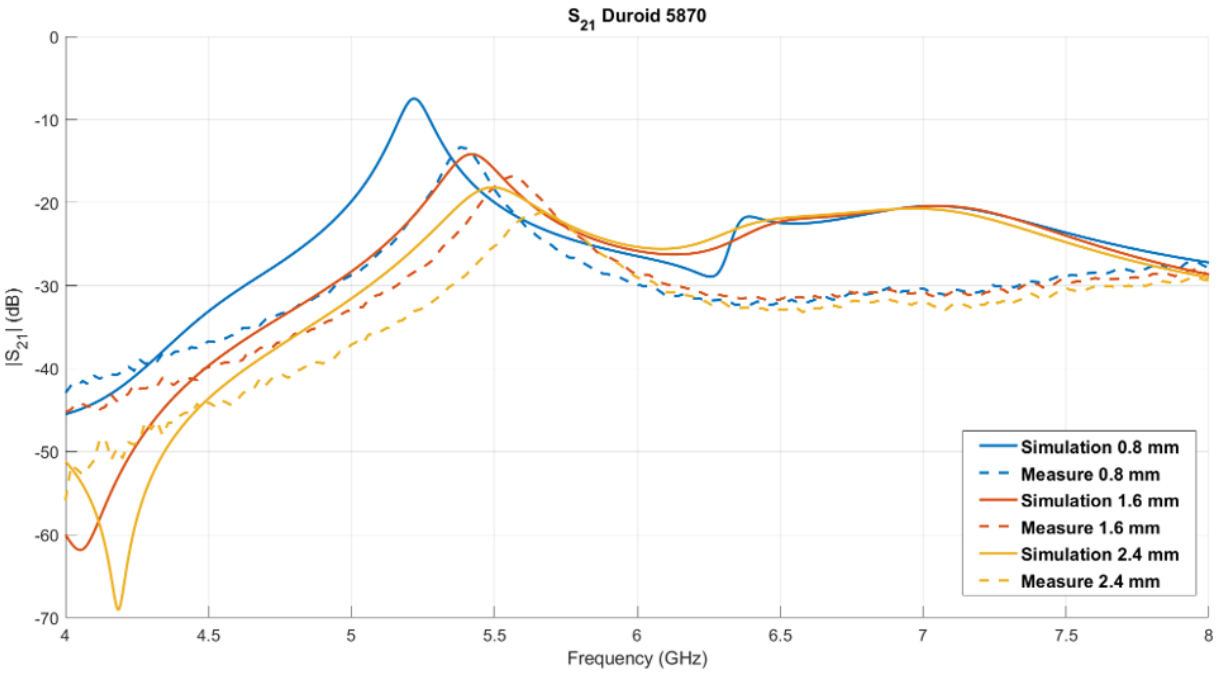


Figura 37: Andamento S_{21} di duroid 5870 in funzione della frequenza al variare degli spessori.

È particolarmente apprezzabile in maniera pressoché uguale per i tre spessori lo shift verso frquenze maggiori di circa 200 MHz dei grafici delle misure di laboratorio rispetto a quelli di CST. Il grafico delle misure di laboratorio risulta anche diminuito di 5 dB per d_{sample} pari a 0.8 mm, di circa 3 dB per d_{sample} pari a 1.6 mm e pari a 2.4 mm.
Si evince che all'aumentare dello spessore del campione i picchi aumentano in frequenza e si abbassano di qualche dB.

6.7 Biosilicone

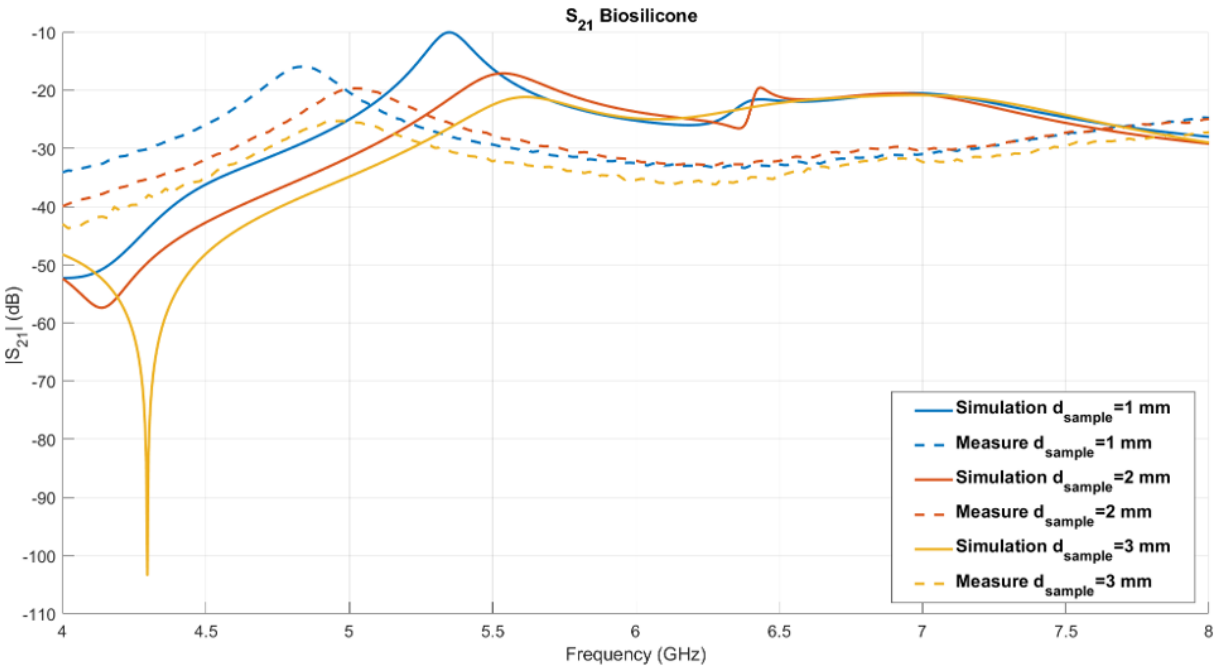


Figura 38: Andamento S_{21} di biosilicone in funzione della frequenza al variare degli spessori.

Rispetto agli altri campioni, l'andamento delle curve risulta invertito, in quanto quelle misurate mostrano lo stesso tipo di shift degli altri campioni ma verso frequenze più basse. Per il silicone utilizzato non si hanno dati affidabili, poiché la sua provenienza è sconosciuta e le sue proprietà dielettriche non sono caratterizzate con precisione.

7 Validazione risultati

7.1 Aria

Rimosso l'offset di 0.2 GHz, si nota che per lo spessore iniziale di 0.5 mm le frequenze di picco delle curve di simulazione e di misura risultano quasi coincidenti mentre per i due spessori maggiori le curve presentano la stessa frequenza di picco. (Fig. 39).

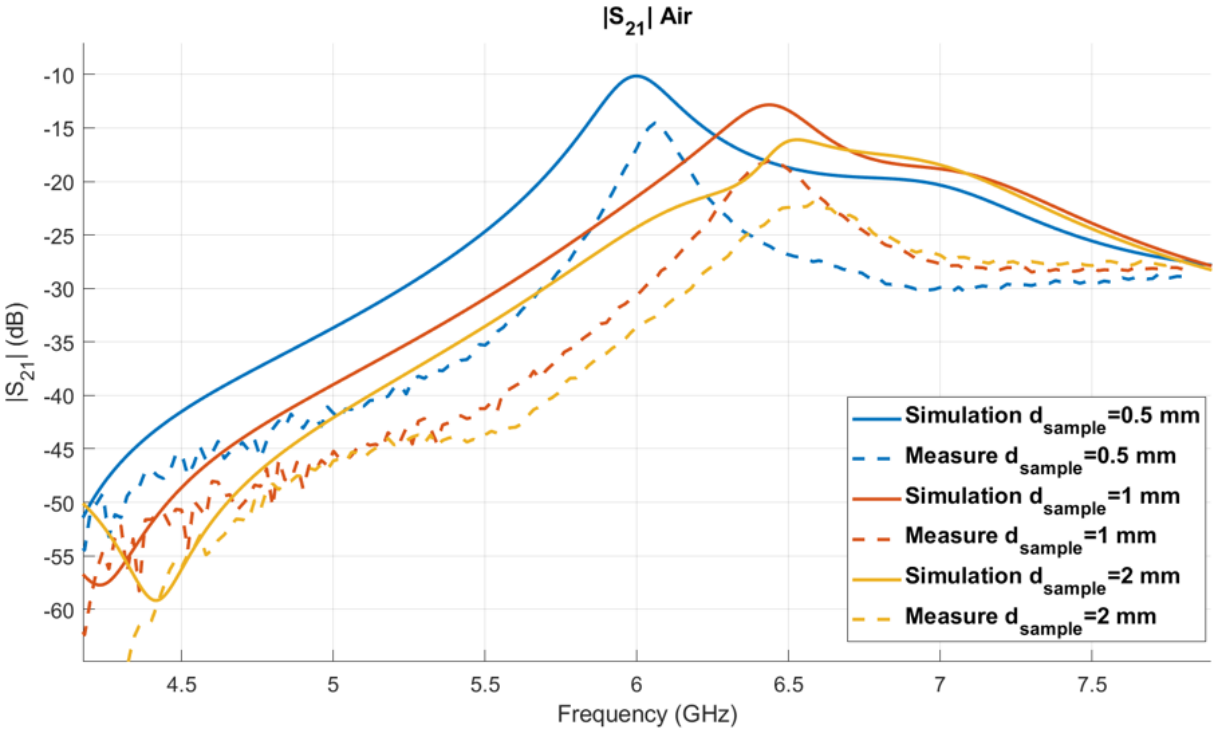


Figura 39: Andamento S_{21} dell'aria eliminato l'offset.

Tuttavia, è probabile che la misura in aria con il supporto da 0.5 mm non sia del tutto affidabile a causa della limitata risoluzione della stampante 3D utilizzata per realizzarlo. Dunque si è ipotizzato che lo spessore reale fosse leggermente superiore. Infatti, notato il leggero spostamento in frequenza tra l'andamento di S_{21} in simulazione e in misura, si è supposto che lo scarto fosse di 0.05 mm. Quest'ultima ipotesi è stata comprovata da un'ulteriore simulazione su CST con lo spessore d'aria impostato a 0.55 mm. (Fig.40).

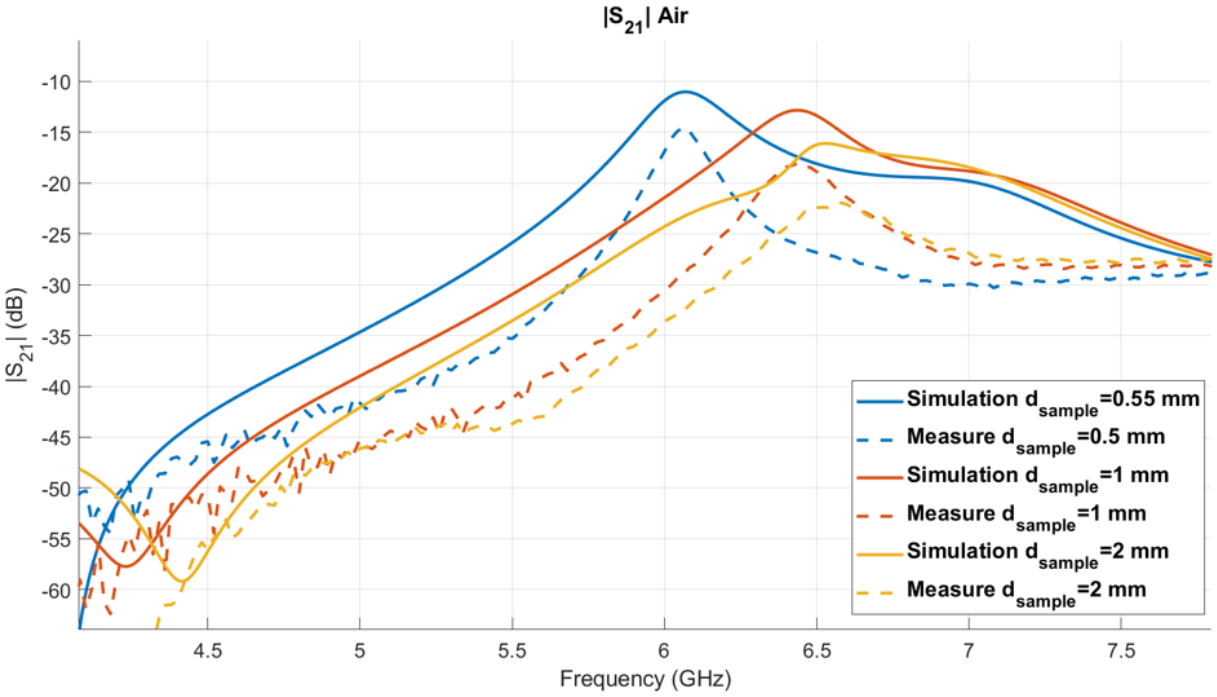


Figura 40: Andamento S_{21} dell'aria di spessore 0.55 mm eliminato l'offset.

7.2 Materiali

L'offset individuato dall'analisi delle curve relative all'aria è stato applicato anche ai dati dei materiali analizzati, evidenziando una buona sovrapposizione delle curve soprattutto per gli spessori più sottili. Questo risultato è spiegabile considerando che, per ottenere gli spessori maggiori durante le misure, si sono sovrapposti due o tre campioni, operazione che può aver causato disallineamenti o la presenza di aria tra gli strati, introducendo così errori nelle misure (Fig.41, Fig.42, Fig.43).

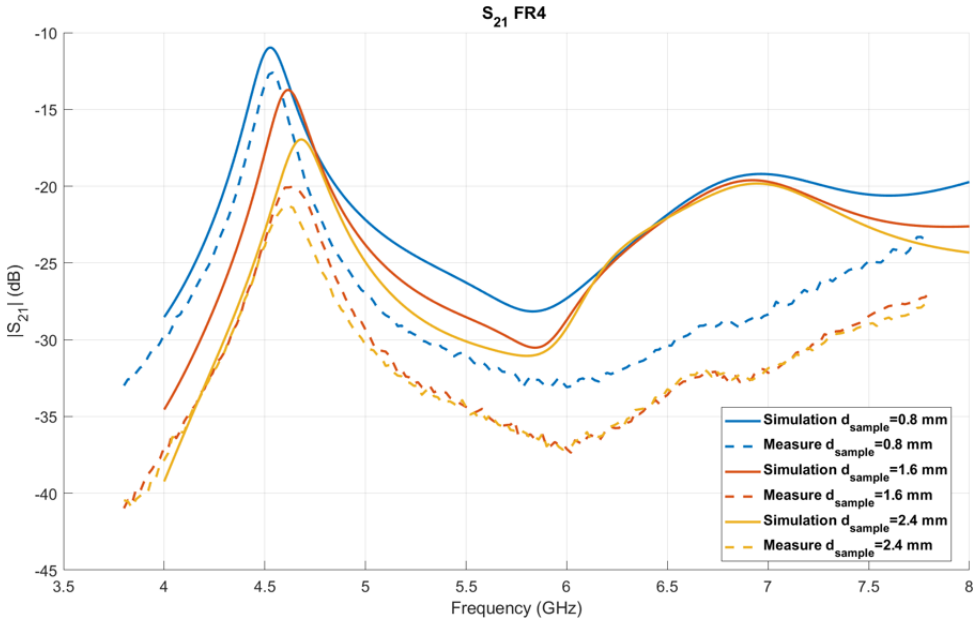


Figura 41: Andamento S_{21} di FR-4 con offset rimosso.

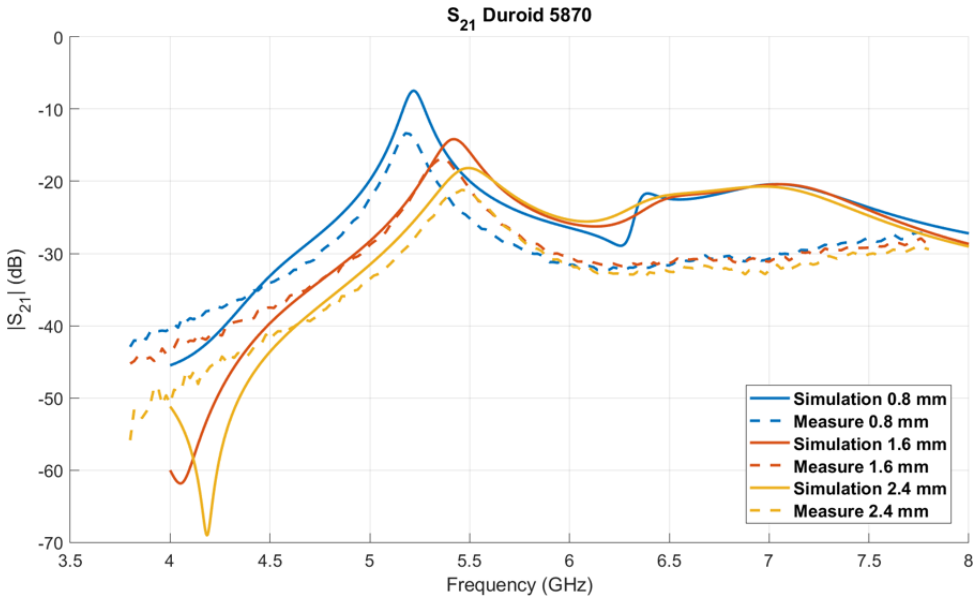


Figura 42: Andamento S_{21} di duroid 5870 con offset rimosso.

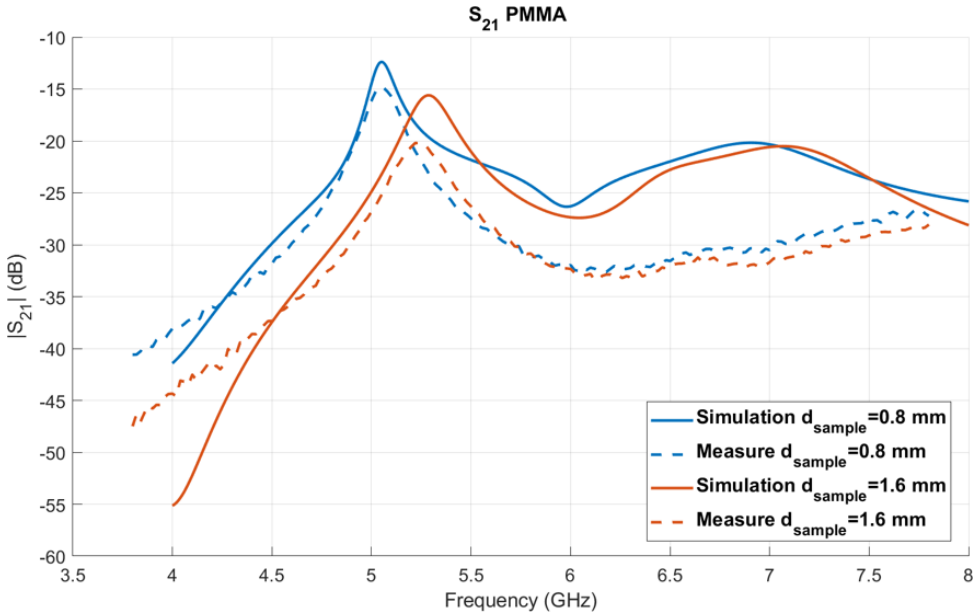


Figura 43: Andamento S_{21} di PMMA con offset rimosso.

In Fig.44 si mostra l'algoritmo utilizzato per validare i risultati: dopo la rimozione dell'offset dai dati dei materiali, è stata eseguita un'ottimizzazione dei parametri dielettrici in simulazione su CST, con l'obiettivo di ottenere la massima corrispondenza possibile tra simulazione e misura in termini di frequenza di picco e fattore di qualità, evidenziando come l'errore di misura dello strumento risulti trascurabile

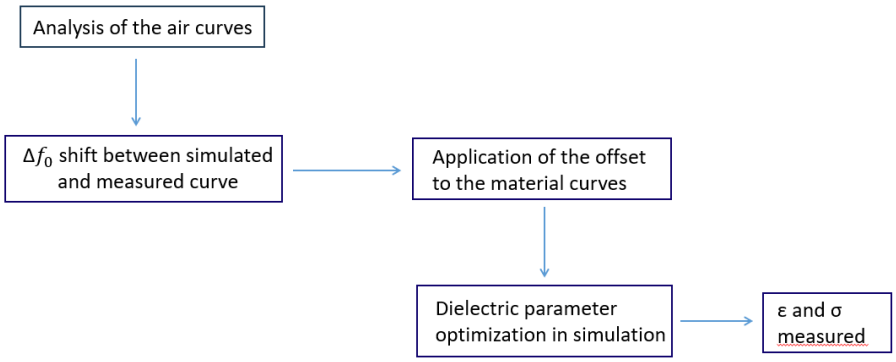


Figura 44: Diagramma di flusso per la determinazione dell'errore commesso in misura.

Di seguito è riportato un esempio di validazione effettuato con il Duroid 5870 (Fig.45), in cui si osserva un'ottima coincidenza delle frequenze di picco e dei fattori di qualità per i diversi spessori del materiale variando leggermente la permettività. Partendo dal valore noto di ϵ_r, un leggero aggiustamento di quest'ultimo in simulazione ha permesso di allineare perfettamente i picchi di frequenza e ridurre a valori trascurabili le differenze nel fattore di qualità. Quindi, dopo aver validato il valore corretto di ϵ_r, sono stati calcolati i corrispondenti valori di σ attraverso la formula inversa di $tan\delta$

$$\tan\delta = \frac{\sigma}{\omega\varepsilon_0\varepsilon_r}$$

Lo scarto tra i due valori si associa ad un errore di misura dello strumento come anche ad un'incertezza delle proprietà dielettriche del materiale. Di seguito sono riportate le tabelle con i risultati numerici ottenuti (Tab.4 e Tab.5)

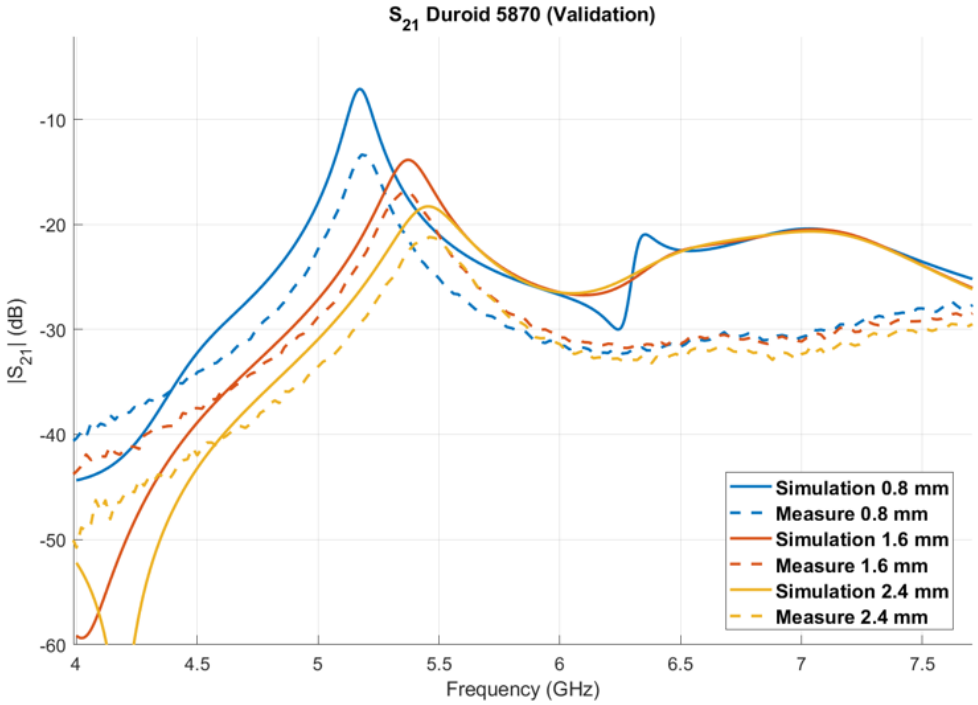


Figura 45: Validazione duroid 5870.

	Meas	Sim	%
ε_r	2.33	2.42	~ 4
σ [S/m]	1.5×10^{-4}	1.48×10^{-4}	~ 0

Tabella 4: Confronto tra valori misurati e simulati

d_{sample} [m]	f_0 [GHz]	Q sim	Q meas	ΔQ
0.8	5.18	47	37	10
1.6	5.36	26.8	26.8	0
2.4	5.45	19.5	20.3	0.8

Tabella 5: Risultati di simulazione e misura del fattore di qualità

8 Conclusioni

Per allineare simulazione e misura è stato applicato un offset di frequenza ricavato usando l'aria come campione di riferimento. Questo shift sistematico, di circa 200 MHz, è stato considerato per tutte le misure sui materiali, garantendo una buona sovrapposizione delle curve simulate e misurate in termini di frequenza di picco e fattore di qualità Q. La rimozione dell'offset migliora infatti la coerenza tra dati misurati e simulati soprattutto per gli spessori minori, mentre per gli spessori maggiori restano delle differenze riconducibili principalmente a incertezze nella procedura di misurazione, come stratificazione non uniforme o aria intrappolata tra gli strati.
Quindi, questa correzione conferma il corretto funzionamento del ring resonator, che potrà essere utilizzato in futuro per stimare le proprietà dielettriche di materiali sconosciuti confrontando la risposta misurata con le isocurve teoriche di frequenza e fattore di qualità costante (Fig.46).

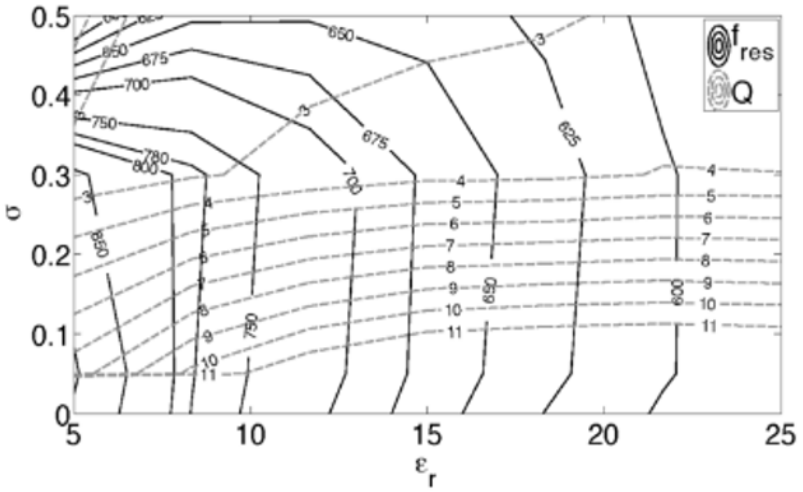


Figura 46: Esempio di isocurve

Riferimenti bibliografici

[1] Amendola, S., et al. "Dielectric characterization of biocompatible hydrogels for application to epidermal RFID devices." 2015 European Microwave Conference (EuMC). IEEE, 2015.

[2] Khan, Muhammad Talha, and Syed Muzamil Ali. "A brief review of measuring techniques for characterization of dielectric materials."International Journal of Information Technology and Electrical Engineering 1.1 (2012): 1-5.

[3] Heinola, Janne-Matti, et al. "Investigation of Using the Harmonics of a Microstrip Ring Resonator Structure on Determination of Dielectric Properties."

[4] Shebani, Nafaa M., Amal E. Mohammed, and Bashir Moh Khamoudi."Design Curves of Microstrip Ring Resonator." 12th International conference on Sciences and Techniques of Automatic controlcomputer engineering December.2011.

[5] Advanced Design System (ADS) | Keysight